

顶盖驱动方腔流 Re=400 (lid-driven cavity)

Lid-Driven Cavity at Re=400 (Ghia et al., 1982)

摘要 — TensorLBM D2Q9 MRT 求解器在 Re=400 方腔流上对 Ghia et al. (1982) 129×129 解的直接验证：两档网格 128²/192² 中线剖面最大偏差 1.50% → 0.83% 单调收敛，全部 ≤3% (入库判定 verified = True)。

1. Benchmark 介绍

方腔流是计算流体力学最经典的基准算例之一：顶盖以恒定速度 u_{lid} 拖动腔内流体，腔内形成主涡与次级角涡。几何简单，但包含回流、涡心驻定、剪切层等关键流动结构，是检验求解器精度与边界处理的首选案例。

本案例 $Re = u_{lid} \cdot H / \nu = 400$ ，稳态层流，主涡心参考 (0.5547, 0.6055)。与 Re=100 档相比，Re=400 主涡更扁、下游次级角涡开始出现，对边界配方的动量守恒更敏感。参考解取 Ghia et al. (1982) 129×129 多重网格解——方腔流事实上的标准参考；表值内置于库 (tensorlbm.lid_driven_cavity.GHIA_RE400，含竖直/水平中线速度 17 点表)。

历史注记 (入库 key_fix)：早期 V0 配方 (post-streaming 全步反弹) 使顶盖动量经周期环绕注入底壁，底部回流过量 2.6 倍，曾造成 23.6% 系统性偏差；现行 V3 配方 (三静止壁 pre-streaming 半程反弹 + 顶盖 Zou/He 动壁) 修复后以两档网格收敛入库。

物理与数学背景

不可压 Navier-Stokes 方程的格子 Boltzmann 离散：D2Q9 格子、MRT (多弛豫时间) 碰撞算子、拉格朗日流迁。

```
Re = u_lid * H / nu
tau = 3 * u_lid * nx / Re + 0.5 . 格子黏度 nu = (tau - 0.5) / 3
p = rho * c_s^2, c_s^2 = 1/3 ( 格子单位伪压力 )
```

参考解 — Ghia U., Ghia K.N., Shin C.T. (1982) 129×129 多重网格解中线表值；Re=400 涡心参考 (0.5547, 0.6055)。

- Ghia U., Ghia K.N., Shin C.T., High-Re solutions for incompressible flow using the Navier-Stokes equations and a multigrid method, J. Comput. Phys. 48 (1982) 387-411.

2. 计算条件设置

正式档计算条件取自入库 result.json (程序化注入，下同)。

参数	取值	说明
Re	400	顶盖雷诺数 $Re = u_{lid} \cdot H / \nu$
网格 (正式档)	128 ² / 192 ²	两档网格收敛 (入库 result.json)
u_lid	0.06	顶盖速度 (格子单位)
τ	0.5576 / 0.5864	弛豫参数 $\tau = 3 \cdot u_{lid} \cdot nx / Re + 0.5$
步数 (正式档)	100000	两档同长，稳态残差 $\leq 3.4e-05$
碰撞核	D2Q9 MRT	tensorlbm.solver.collide_mrt
边界处理	V3 配方	三静止壁 pre-streaming 半程反弹 + 顶盖 Zou/He 动壁

3. 软件使用步骤

环境 — Python ≥ 3.11；依赖 torch / numpy / matplotlib；仓库 src 可导入 (pip install -e . 或 PYTHONPATH=<repo>/src)

步骤 1：获取仓库并进入根目录

```
git clone https://github.com/cxs503/TensorLBM.git && cd TensorLBM
```

步骤 2：安装/指向 tensorlbm 包

```
pip install -e . # 或 export PYTHONPATH=$PWD/src
```

步骤 3：单档快速复现（ $128^2 \times 100k$ 步，CPU 数分钟）

```
python benchmarks/verified/cavity/re400/run.py --nx 128 --device cpu
```

步骤 4：正式两档网格收敛扫描，写出判定 result.json

```
python benchmarks/verified/cavity/re400/run.py --nx 128 192 --device cpu --out result.json
```

场量可视化演示脚本

场量可视化演示：与正式档同一组库入口，缩短步数（ $128^2 \times 60000$ 步，CPU 约 1159 s，残差 $5.0e-05$ ），输出速度场/压力场/中线剖面；判据数字一律取自入库扫描，演示档仅用于可视化。

```
python docs/benchmarks/demos/cavity_re400_demo.py --nx 128 --steps 60000 --out demo.npz
```

4. 计算结果

表 1 入库扫描结果（两档网格）

量	nx=128	nx=192	备注
u(0.5, 0.5)	-0.12110	-0.11930	中心点水平速度（Ghia -0.11480）
u(0.5, 0.0625)	-0.08240	-0.08630	近底壁回流（Ghia 表值 -0.09266）
rmse_u	0.006600	0.004600	竖直中线 17 点表值
rmse_v	0.008400	0.004300	水平中线 17 点表值
max 偏差	1.5000%	0.8300%	两中线全表点（判据量）
稳态残差	1.4e-06	3.4e-05	深度稳态（间隔 10000 步最大速度变化）

来源：benchmarks/verified/cavity/re400/result.json（verified_date = 2026-08-19）。

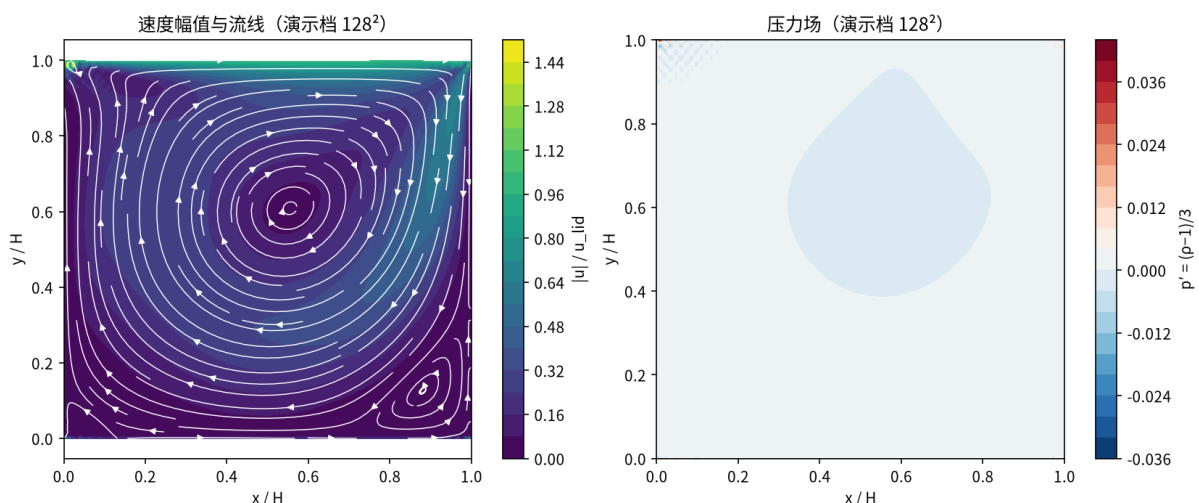


图 1 演示档（ $128^2 \times 60000$ 步，CPU）场量：左=速度幅值与流线（主涡略扁、下游次级角涡萌生），右=压力场 $p' = (p-1)/3$ （涡心低压、顶盖前缘高压滞止区）。演示档缩短步数，场量形态与正式档一致。

5. 与文献 / 解析解的比较

表 2 与 Ghia et al. (1982) 的比较

量	nx=128	nx=192	参考/说明
u(0.5, 0.5) 相对 Ghia	+5.49%	+3.92%	参考 -0.11480 (Ghia 表值)
u(0.5, 0.0625) 相对 Ghia	-11.07%	-6.86%	参考 -0.09266 (Ghia 表 y=0.0625 行)
max 偏差 (判据量)	1.5000%	0.8300%	单调下降 = True, $\leq 3\%$ 门内, 入库 verified = True

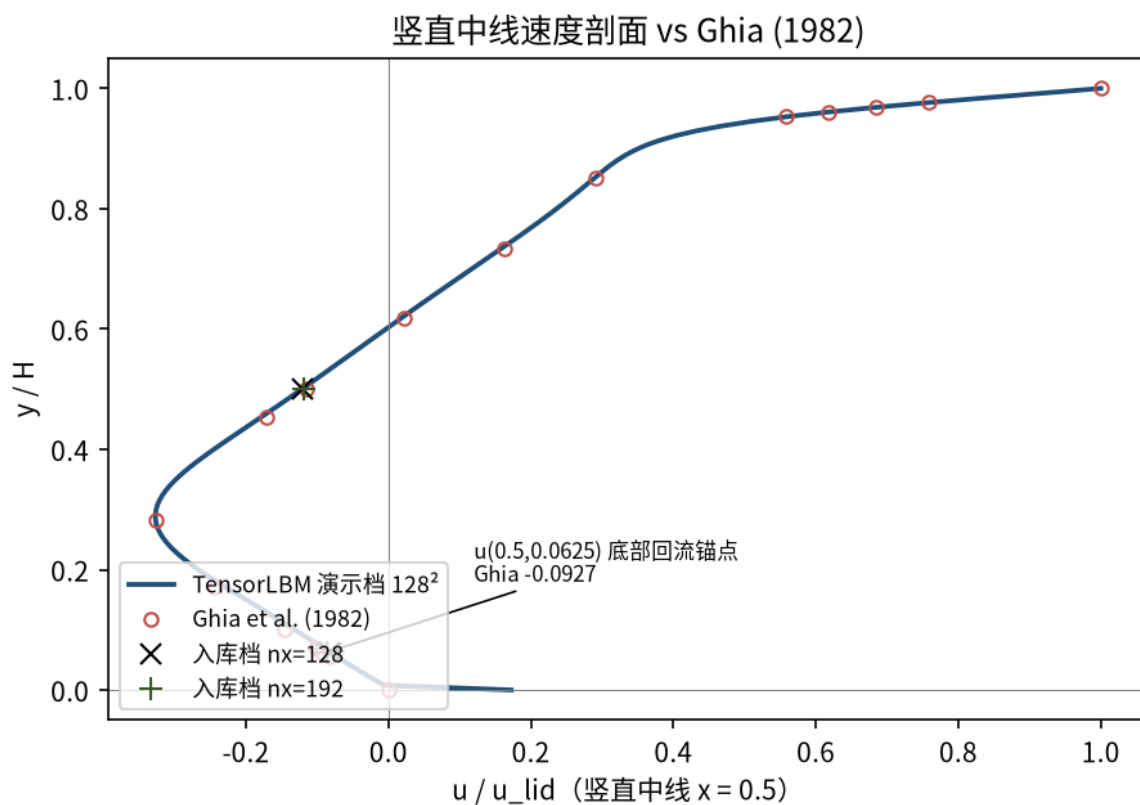


图 2 竖直中线速度剖面 vs Ghia (1982) 17 点表值。曲线为演示档，× / + 为入库两档存档值 ($y=0.5$ 中心点与 $y=0.0625$ 近底壁回流锚点)。

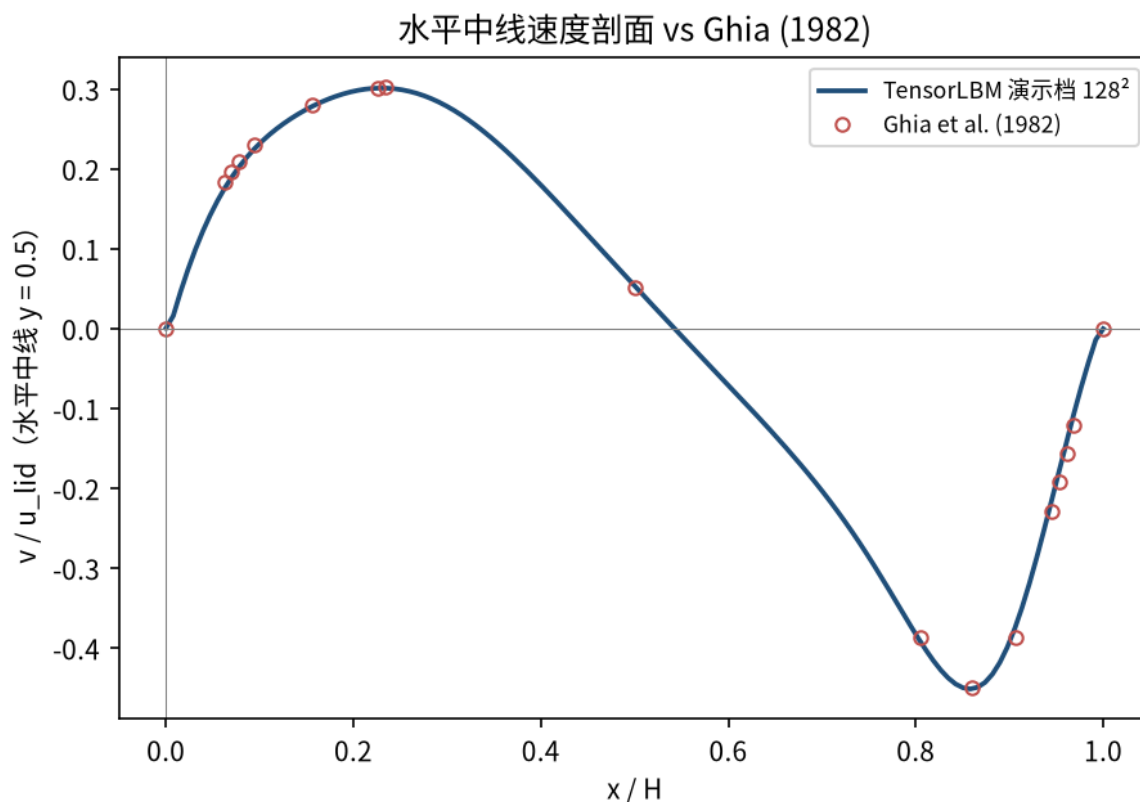


图 3 水平中线速度剖面 vs Ghia (1982) 17 点表值（演示档曲线）。

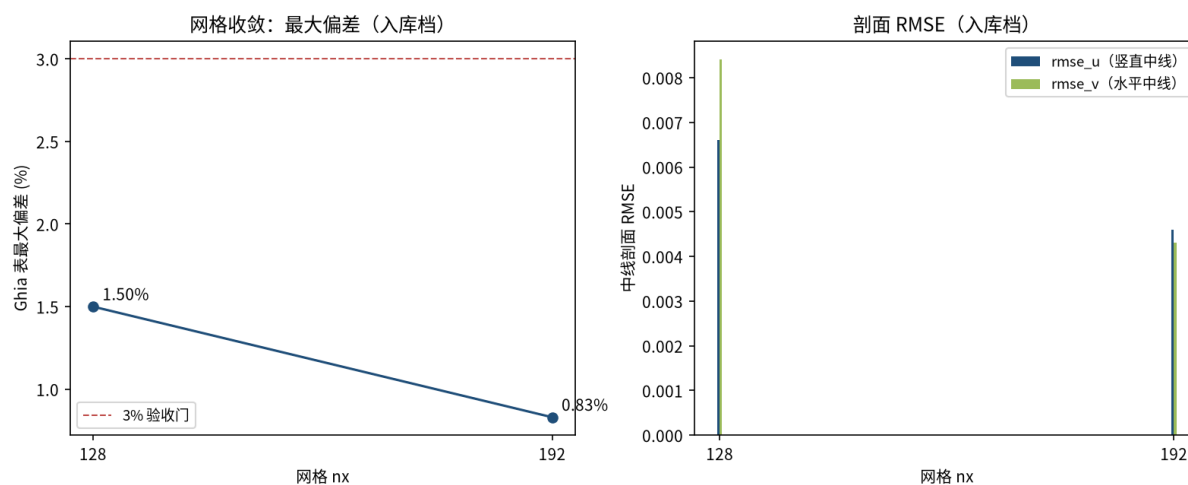


图 4 网格收敛（入库判据数字）： $\max|\text{偏差}|$ 1.50% $\rightarrow$ 0.83% 单调下降；rmse_u / rmse_v 同步收敛。

- 误差定义：中线剖面 17 个表点的最大绝对偏差（无量纲速度单位）；验收标准 $|\text{err}| \leq 3\%$ 且网格细化单调下降。
- 本案例为直接观测量对参考解（无任何模型修正或重标定），符合严格入库标准。

6. 复现说明

python benchmarks/verified/cavity/re400/run.py --nx 128 192 --device cpu --out result.json
 预期结果 — $\max|\text{偏差}|$ 1.5000% $\rightarrow$ 0.8300%（单调， $\leq 3\%$ ）； $u(0.5, 0.5) = -0.12110 / -0.11930$ （Ghia -0.11480）

参考耗时 — CPU 估算约 1931 s (128^2) + 4345 s (192^2)，由演示档实测 ($128^2 \times 60000$ 步 1159 s) 按步数/网格比外推；GPU 更快

入库位置 — benchmarks/verified/cavity/re400